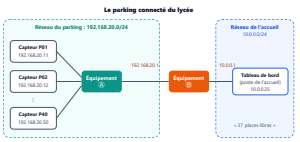
Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Le parking connecté — switch, routeur, adresses MAC et IP, masque

40 places, 40 capteurs, un écran à l'accueil qui affiche « 37 places libres ». Comment les relier ?



Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.4b · 5.3.4a · 3.4.3c · 2.4.3a · CO3.2 · CO7.3-SIN2

- Travail individuel, à distance, sur ordinateur, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Le simulateur est un simple fichier à ouvrir par un double-clic : ni compte, ni installation.
- À l'étape marquée 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — La situation 5 min
- ☐ Étape 2 — Les constituants d'un réseau 12 min
- ☐ Étape 3 — Adresse IP et masque 15 min
- ☐ Étape 4 — Tester le réseau sur le simulateur 18 min
- ☐ Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec les questions 1 à 9, le bilan et la capture d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « Réseau du parking » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : envoie-moi une capture d'écran si le simulateur ne donne pas ce que tu attends.
- Tu n'as qu'un téléphone ? Préviens-moi dès le début de l'heure, et fais les questions 1 à 7, qui ne demandent pas le simulateur.

Note enseignant

Mise en œuvre (heure commune D2 + D3, vendredi 6 novembre, 1 h, distanciel) : version en autonomie de la séance `COURS_TermSIN_Reseau_Parking`. **Filius est remplacé par `reseau_parking.html`**, car on ne peut pas demander une installation aux élèves depuis chez eux : un fichier qui fonctionne sans compte, sans installation et sans connexion. Déposer sur l'ENT ce PDF, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_Reseau_Parking.docx`, `reseau_parking.html` (dossier `eleve/`) et la fiche `REVISION_TermSIN_CAN_CNA.pdf` (dossier `output/Eval/Terminale/`).

Le simulateur ne gère qu'un switch et le ping depuis Supervision. Le routeur reste à voir sur Filius au retour en classe.

Suivi : non noté. L'adresse de P02 à la question 8 dépend du jour de naissance de l'élève, ce qui rend les captures plus personnelles.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_TermSIN_Reseau_Parking.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`.
2. Télécharge aussi `reseau_parking.html` : tu l'ouvriras par un double-clic à l'étape 4.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — La situation (5 min)

Le parking connecté du lycée

La région finance un parking connecté : un capteur sur chacune des **40 places**, et un écran à l'accueil qui affiche en direct le nombre de places libres. Les capteurs et le poste de l'accueil ne sont pas dans le même réseau.

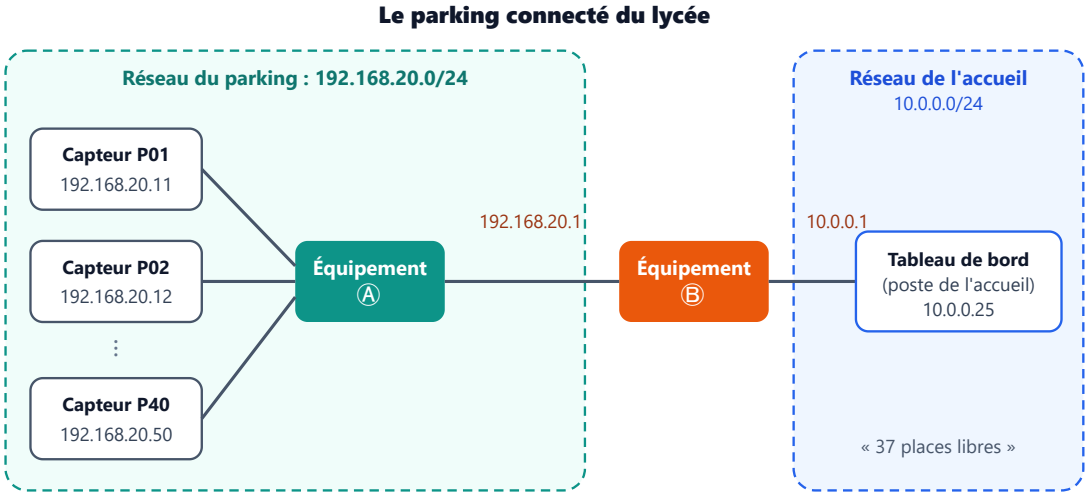


Figure 1 : *Le réseau du parking*

Problématique

Comment raccorder les capteurs du parking au réseau du lycée, et comment vérifier que ça marche ?

Pour t'échauffer sur le CAN, réponds sans regarder ton cours. Le corrigé est à la fin de la fiche.

Question 1

Le capteur d'une place fournit une tension convertie par un CAN de **8 bits**, de pleine échelle **5 V**. Son quantum vaut environ…

- ☐ 0,625 V
- ☑ **19,5 mV**
- ☐ 5 mV

Corrigé :

$q = 5/256 \approx 19{,}5\ \text{mV}$.

Question 2

Le code `0x80` vaut en décimal…

- ☐ 80
- ☑ **128**
- ☐ 256

Corrigé :

$8 \times 16 + 0 = 128$.

Étape 2 — Les constituants d'un réseau (12 min)

À retenir

- Chaque appareil a une **carte réseau** avec une **adresse MAC** (physique), gravée en usine : 48 bits, écrits en hexadécimal, par exemple `24:6F:28:A1:3C:05`.
- L'**adresse IP** (logique) est donnée par l'administrateur ou par un serveur : elle dépend du **réseau** où se trouve l'appareil.
- Le **switch** relie les appareils d'un **même réseau** : il lit l'adresse MAC et envoie la trame au bon port.
- Le **routeur** relie des **réseaux différents** : il lit l'adresse IP de destination et transmet le paquet vers l'autre réseau.

Une comparaison : l'adresse MAC, c'est comme un numéro de sécurité sociale, qui te suit partout ; l'adresse IP, c'est comme une adresse postale, qui change si tu déménages.

Question 3

Sur le schéma de l'étape 1, nomme les équipements Ⓐ et Ⓑ et justifie à partir du schéma.

Corrigé :

Ⓐ est un switch : il relie les 40 capteurs, tous dans le même réseau (192.168.20.0/24). Ⓑ est un routeur : il relie deux réseaux différents et possède deux adresses IP, une dans chaque réseau.

Question 4

Une adresse MAC compte 48 bits, une adresse IPv4 32 bits. Combien d'octets chacune occupe-t-elle ? Combien de chiffres hexadécimaux faut-il pour écrire une adresse MAC ? Rappel : 1 octet = 8 bits, et un chiffre hexadécimal code 4 bits.

Corrigé :

MAC : 6 octets. IPv4 : 4 octets. MAC : $48/4 = 12$ chiffres hexadécimaux.

Étape 3 — Adresse IP et masque (15 min)

À retenir

- Le masque `255.255.255.0`, noté **/24**, indique que les 24 premiers bits (les 3 premiers nombres) désignent le **réseau**, et les 8 derniers la **machine**.
- **Adresse du réseau = adresse IP ET masque**, bit à bit. Un ET avec 1 garde le bit, un ET avec 0 l'efface : `255` garde le nombre, `0` l'efface.
- Dans un /24 : 256 adresses, mais la première (`.0`, le réseau) et la dernière (`.255`, la diffusion) sont réservées. Il reste **254 machines**.
- Deux machines du **même réseau** communiquent directement. Sinon, il faut passer par un routeur, la **passerelle**.

Exemple résolu

`192.168.20.37` ET `255.255.255.0` = `192.168.20.0`. La machine `192.168.20.37` et la machine `192.168.20.200` ont la même adresse de réseau : elles communiquent directement.

Question 5

Le réseau du parking est `192.168.20.0/24`. Peut-il accueillir les 40 capteurs, le poste de supervision et le routeur ? Justifie par un calcul.

Corrigé :

Il faut $40 + 1 + 1 = 42$ adresses, et un /24 offre 254 adresses de machines : c'est largement suffisant.

Question 6

L'adresse `192.168.20.255` peut-elle être donnée à un capteur de ce réseau ? Pourquoi ?

Corrigé :

Non : c'est l'adresse de diffusion du réseau, réservée.

Question 7

Un technicien installe le capteur P41 avec l'adresse `192.168.21.41`, masque `255.255.255.0`. Le tableau de bord ne le voit pas. Explique pourquoi, en calculant l'adresse de réseau de P41, puis propose une correction.

Corrigé :

Adresse de réseau de P41 : `192.168.21.0`, différente de `192.168.20.0` : P41 est dans un autre réseau. Correction : lui donner une adresse libre du bon réseau, par exemple `192.168.20.51`, avec la passerelle `192.168.20.1`.

Étape 4 — Tester le réseau sur le simulateur (18 min)

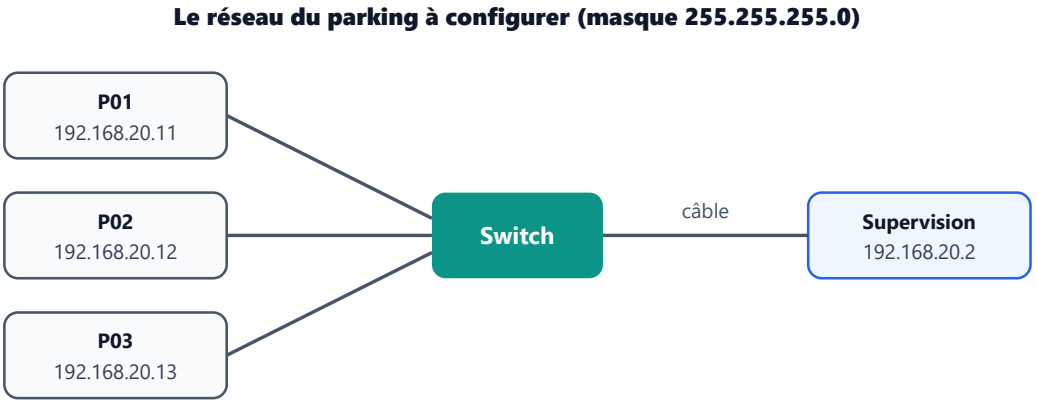


Figure 2 : *Le réseau à configurer dans le simulateur*

1. Ouvre `reseau_parking.html` par un double-clic : il s'ouvre dans ton navigateur.
2. Dans le tableau, renseigne l'**adresse IP** de chaque machine (voir le schéma) et le **masque** `255.255.255.0`, sur les 4 lignes.
3. Dans la partie 2, tape `192.168.20.11` et clique sur **Lancer le ping**.
4. **Personnalise** : remplace l'adresse de P02 par `192.168.20.` suivi du **numéro de ton jour de naissance + 20** (né le 7 : `192.168.20.27`). Lance un ping vers cette adresse.

Question 8

Que répond le ping vers `192.168.20.11` ? Que prouve-t-il ? 📸 Colle une capture d'écran de ton ping personnalisé de l'étape 4.

> **Corrigé :**
>
> 4 réponses, 4 paquets reçus : P01 a reçu la demande et a répondu. Le ping prouve que les deux machines communiquent : adresses et masques sont corrects. La capture doit montrer l'adresse personnalisée de P02.

Change maintenant l'adresse de **P03** en `192.168.21.13`, puis lance depuis Supervision `ping 192.168.20.13`, puis `ping 192.168.21.13`.

Question 9

Note le résultat de ces deux ping. P03 est pourtant toujours branché sur le même switch : explique ces résultats, et fais le lien avec la question 7.

> **Corrigé :**
>
> `ping 192.168.20.13` : hôte inaccessible, plus aucune machine n'a cette adresse. `ping 192.168.21.13` : réseau inaccessible, cette adresse n'est pas dans le réseau de Supervision et il n'y a pas de passerelle. C'est la panne du capteur P41 : le câblage est bon, c'est l'adressage qui est faux.

Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose (5 min)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié.

À retenir

- L'adresse **MAC** est l'adresse physique de la carte réseau (48 bits) ; l'adresse **IP** est l'adresse logique, qui dépend du réseau.
- Le **switch** relie les machines d'un même réseau ; le **routeur** relie des réseaux différents.
- Le **masque** indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau.
- La commande **ping** vérifie qu'une machine répond sur le réseau.

Enregistre ton document réponse et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Réseau du parking ».

Corrigé de l'étape 1

1. 19,5 mV ($5/256$). **2.** 128 (8×16). Une erreur ? Reprends la fiche de révision sur le CAN et le CNA : l'évaluation a lieu le vendredi 13 novembre.